문서번호 : SW기술문서-07
제정일자 : 2024. 12. 26

# 소프트웨어통합시험서 작성방법
# (STD : Software Test Document)



방위사업청

# 기술문서 개정이력

| 순번 | 개 정 내 용 | 작성자 | 승인자 | 제·개정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 작성<br>(소프트웨어통합시험계획서, 절차서, 결과서 3종 통합) | 사무관<br>유아연 | 기술서기관<br>박상욱 | 2024.12.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

문서번호 : 89050000STD
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

# AAA체계 AAC-601K
# 소프트웨어통합시험서
# (Software Test Document)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

## 방 위 사 업 청 000팀

# 경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

# 제·개정 이력서

| 제·개정일자 | 버전번호 | 개정내용 | 관련근거 |
|---|---|---|---|
| YYYY.MM.DD | V0.1 | 신규 제정 | |
| YYYY.MM.DD | V0.2 | ooo 기능 추가 | ROC 수정 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 목 차

1. 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 문서개요 ····· x
2. 소프트웨어 통합 계획 ····· x
2.1 통합 일정 ····· x
2.2 통합 절차 및 통합 내역 ····· x
3. 소프트웨어 통합시험 환경 ····· x
3.1 소프트웨어 항목 ····· x
3.2 하드웨어와 펌웨어 항목 ····· x
3.3 시험자원 확보방안 ····· x
3.4 시험환경 설치, 관리 ····· x
3.5 참가조직 및 요원 ····· x
4. 시험 식별 ····· x
4.1 일반 정보 ····· x
4.2 시험 항목 목록 ····· x
5. 시험 일정 ····· x
5.1 시험 일정계획 ····· x
5.2 시험 세부 일정/장소 ····· x
6. 시험 준비사항 ····· x
6.1 하드웨어 준비사항 ····· x
6.2 소프트웨어 준비사항 ····· x
6.3 그 외 시험 전 준비사항 ····· x
7. 세부 시험절차 및 결과 ····· x
7.1 T-AAA-SFR-001(0000bps 에러정정 기능) ····· x
7.2 T-AAA-SFR-002(xxxx 기능) ····· x
8. 시험 결과 종합 ····· x
8.1 총괄 분석 ····· x
9. 요구사항 추적성 ····· x
10. 참고사항 ····· x
10.1 용어/약어 설명 ····· x
10.2 기타 참고자료 ····· x
……

# 표 목 차

표 1 적용범위식별 ····· 2
표 2 시험 식별자 형식 ····· 3
……

# 그 림 목 차

그림 1 시험참가조직 구성도 ····· 6
그림 2 시험일정 계획 ····· 12
……

○ 소프트웨어 상세설계 단계에서 1장부터 4장, 8장, 9장의 초안을 작성한다.
○ 소프트웨어 구현 단계에서 시험결과를 제외한 모든 항목을 작성하여 개정한다.
○ 소프트웨어 통합 및 시험단계에서 본 문서의 전체를 작성하여 개정한다.

# 1 개요

## 1.1 적용범위

본 문서가 적용되는 체계와 소프트웨어를 식별하여 기술한다.

표 1 적용범위식별

| 장 비 명 | AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K |
|---|---|
| 모델번호 | AAC-601K |
| 장비약어 | SS1(Sample System 1) AAC-601K |
| 버전번호 | Version 1.00 |

## 1.2 문서 개요

본 문서의 목적과 내용을 요약하고, 이 문서 사용에 관계되는 보안 및 사용과 관련된 유의사항을 기술한다.

### 1.2.1 문서목적

본 소프트웨어통합시험서는 XXX체계 AAA장비의 소프트웨어 형상항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 소프트웨어 통합 계획, 시험 환경, 시험 식별, 시험일정, 시험 준비사항, 세부시험절차 및 결과, 시험결과종합 등을 규정한 문서이다.

(체계통합시험계획서를 별도로 작성하지 않을 경우 체계통합시험 중 SW관련 시험계획을 포함 필요)

### 1.2.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ 본 문서는 변경 소요 발생 시 방위사업청의 승인을 거쳐 변경 될 수 있다.

### 1.2.3 시험 식별자

#### 1.2.3.1 식별자 부여규칙

시험 식별자의 부여 형식은 다음과 같다.

표 2 시험 식별자 형식

| 식별자 형식 | 문서식별자-장비명-기능구분-일련번호 |
|---|---|
| 식별자 사례 | T-AAA-XXX-001 |

* 필요시 기능구분 내용 첨삭 가능함

1.2.3.1.1 식별자 부여 시 기능구분

식별자 부여 시 기능구분은 다음과 같다.

표 3 식별자 기능구분

| 기 능 | 기능구분 | 비 고 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 기능 | SFR | Software Functional Requirement |
| 내·외부 인터페이스 | IEIR | Internal & Extend Interface Requirement |
| 내부 데이터 처리 | IDR | Internal Data Requirement |
| 안전 및 보안 | SSR | Safety & Security Requirement |
| 환경 및 컴퓨터자원 | ECRR | Environment & Computer Resource Requirement |
| 소프트웨어 품질(신뢰성 포함) | SQR | Software Quality Requirement |
| 기타(인원, 교육, 군수 등) | ETR | Etc Requirement |

* 사업 특성에 맞게 별도 식별자 및 식별자 부여규칙 사용가능하며, 별도 생성시 시험절차서와 연계성을 고려한다.

## 2. 소프트웨어 통합 계획

### 2.1 통합 일정

통합 일정은..

### 2.2 통합 절차 및 통합 내역

소프트웨어통합시험 수행을 위해 개발된 단위 소프트웨어(CSU) 및 소프트웨어 구성품(CSC)를 통합하여 소프트웨어 형상항목(CSCI)을 ~

.....

## 3 소프트웨어 통합시험 환경

○ 각 시험이 예정된 시험 사이트의 소프트웨어 통합시험 환경을 다음 절들로 나누어 기술한다.
○ 체계개발계획서(또는 소프트웨어개발계획서)에서 기술된 자원에 대해서는 본 문서에서 다시 기술하지 않고 체계개발계획서(또는 소프트웨어개발계획서)를 참조한다.

AAC-601K의 SW 시험은 고객의 검토를 거쳐 ABC㈜의 개발실과 국방과학 연구소 XXX 시험실에서 실시한다.

AAC-601K의 소프트웨어 통합(CSCI) 시험에 대하여 가나다라㈜의 개발실에서 시험을 실시한다.

### 3.1 소프트웨어 항목

○ 각 시험 사이트에서 계획된 시험활동을 수행되는데 필요한 소프트웨어 항목(예, 운영체제, 컴파일러, 통신 관련 응용 소프트웨어, 데이터베이스, 입력 파일, 코드 감사기(auditors), 동적 패스 분석기(dymanic path analyzers), 시험 드라이버, 전처리기, 시험 자료 생성기, 시험 통제 소프트웨어, 다른 특별한 시험 소프트웨어, 후처리기)을 이름, 번호, 그리고 버전으로 식별하여 기술한다.

○ 각 항목의 목적을 기술하고, 각 항목의 저장매체(테이프, 디스크 등)을 기술하고, 각 사이트에서 공급해야할 것들을 식별하고, 식별된 소프트웨어 항목과 관련하여 분류된 처리 문제나 다른 보안 또는 프라이버시(privacy) 문제를 식별한다.

개발된 소프트웨어 통합시험을 위하여 다음과 같은 소프트웨어를 준비하여 시험을 실시한다.

표 4 소프트웨어 품목

| 품 목 명 | | 명칭 | 수량 | 사용 목적 |
|---|---|---|---|---|
| AAA장비 | 운영체제 | VxWorks 1.0 | 1개 | AAA 장비 운용환경 |
| | 컴파일러 | PLM86 1.0 | 1개 | AAA 장비 제어기 컴파일 용 |
| | | PLM80 1.0 | 1개 | AAA 장비 제어기 컴파일 용 |
| | 응용 소프트웨어 | DDU.HEX 1.0 | 1개 | … … |
| | | FDD.HEX 1.0 | 1개 | … … |
| | | … … | … … | … … |
| | … … | … … | … … | … … |
| BBB서버 | 웹서버 | ○ Web Server<br>- Oracle Application Server 4.0 | 1개 | … … |
| | 데이터베이스 | ORACLE RDBMS<br>- Oracle 8.x.x Server<br>- SQL*PLUS<br>- SQL*NET Server<br>… … | 1개 | … … |
| | … … | … … | | … … |
| 자료관리 | 운영체제 | WindowsXP Pro SP2 | 1개 | … … |
| | OA | 한글2005 6.7.6.1002 | 1개 | … … |
| | … … | … … | … … | … … |
| 기타장비 | 방화벽 | 수호신 | … … | … … |
| | 보안장비 | … … | … … | … … |
| | … … | … … | … … | … … |
| … … | … … | … … | … … | … … |

## 3.2 하드웨어와 펌웨어 항목

○ 각 시험 사이트에서 소프트웨어 통합시험 환경을 구축하는데 사용될 컴퓨터 하드웨어, 인터페이스 장비, 통신 장비, 시험 자료 변형 장비, 보조 장치(테이프 드라이버, 프린터, 플로터), 시험 메시지 생성기, 시험 타이밍디바이스, 시험 사건 기록기 등과 펌웨어를 이름, 번호, 그리고 버전으로 식별한다.

○ 각 항목의 목적을 기술하고, 필요한 각 항목의 사용 기간과 수량을 기술하고, 각 사이트에서 공급해야 할 것들을 식별하고, 식별된 소프트웨어 항목과 관련하여 분류된 처리 문제나 다른 보안 또는 프라이버시(privacy) 문제를 식별한다.

표 5 하드웨어 및 펌웨어 항목

| 구성 장비명 | | 용 도 | 공급 사이트 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA 장비 | ○ 장비사양<br>○ CPU(MPC 860P)<br>- 200Mhz<br>…… | 무선 통신용 | AAA(주) | 1 | 개발장비 |
| | 전원케이블 | 예비전원 연결선 | …… | …… | …… |
| | …… | …… | …… | …… | …… |
| BBB 서버 | ○ SUN E5500<br>- SUN Solaris 2.7<br>- 400MHZ CPU 4개 ,필요시 확장<br>- MM : 2GB<br>- HDD : 내장형 DISK 54.6GB<br>- DAT | …… | …… | …… | …… |
| | …… | …… | …… | …… | …… |
| 기타 장비 | 보안장비 | 보안장비 연결시험 | 육군본부 XX단 | …… | ※장비 지원기간: '00년 1월~3월 |
| | …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| | …… | …… | …… | …… | …… |

## 3.3 시험자원 확보방안

○ 각 시험 사이트에서 시험을 위해 그 외 필요한 것들을 식별한다.
- 매뉴얼, 시험될 소프트웨어가 저장된 저장매체, 시험에 사용될 자료가 저장된 저장매체, 표본 출력 목록, 그리고 다른 지시사항을 포함

○ 사이트에 인도될 항목과 사이트에서 공급해야할 항목을 식별한다.

○ 각 필요한 요소의 종류, 형식, 그리고 수량을 식별한다.

○ 각 항목과 관련된 분류된 처리 문제나 다른 보안 또는 프라이버시 문제를 식별한다.

표 6 시험을 위해 필요한 기타 요소

| 자 원 명 | 사용 목적 | 형태 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| Project Library | 응용 소프트웨어 및 데이터 보관용 | SUN Ultra60 | 1 대 | 응용 소프트웨어는 개발 PC와 이중보관 |
| 소프트웨어 시험명세서 | CSCI/HWCI 시험용 | Word 파일 | 1 개 | Ver 0.8 |
| 개발용 컴퓨터 | 소프트웨어 시험내용 기록 및 수정용 | PC | 2 대 | AAA(주) 준비 |
| 서버 운영 및 지원 | 하드웨어 Configuration<br>서버별 자원 현황<br>시스템 모니터 Report | 업무지원 | 1명 | 서버 운영담당 별도 지원 |
| 네트워크 운영 | 네트워크 환경<br>- Setting네트워크 구성도 (서버,Network장비,Network Configuration, IP Addr 포함,Domain NAME등)<br>Network Trouble Shooting | 업무지원 | 1명 | Network 운영 담당 별도지원 |
| 테스트 자동화 도구 | 소스코드 결함 검출 도구<br>코드 커버리지 확인 도구<br>코딩 규칙 준수 도구 | ,, | | |

### 3.3.1 소유권(proprietary nature), 획득자 권리, 그리고 허가(licencing)

시험 환경의 각 요소와 관련된 소유권, 획득자 권리. 그리고 허가 문제를 식별한다.

표 7 지식재산권 소유권

| 구 분 | 항 목 | 지식재산권 소 유 권 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 | - VxWorks 1.0<br>- PC운영체계 (WINDOWS xp SP2)<br>- Oracle Application Server 4.0<br>…… | AAA(주) |
| 하드웨어 | . AAA 장비<br>. BBB 장비(Sun ent 5500)<br>…… | AAA(주) |
| | . 보안장비<br>…… | 육군본부 |

방위사업청은 개발업체 자체시험에 대하여 시험 및 수정활동에 대한 결과를 AAA (주) 품질보증 부서에 요청할 수 있다.

또한, 목적이외의 시험에 관한사항에 대하여 타인등에 제공을 금지하고 관련 자료는 발행권자의 승인없이 복제, 복사 및 인용을 금지한다.

## 3.4 시험환경 설치, 관리

시험 사이트의 요원들과 다음 활동을 수행하기 위한 개발자의 계획을 식별한다.
- 소프트웨어 통합시험 환경의 각 요소를 획득하고 개발
- 소프트웨어 통합시험 환경의 각 항목을 사용하기 전에 설치하고 시험
- 소프트웨어 통합시험 환경의 각 항목을 통제하고 유지

### 3.4.1 소프트웨어 통합시험 환경의 각 요소를 획득하고 개발하는 활동

AAA㈜는 시험을 위해 개발일정에 맞추어 소프트웨어 품목을 개발하고 시험에 필요한 하드웨어 및 장비를 식별하여 시험준비를 하며 고객으로부터 장비 대여 필요 시 고객에게 요청하여 획득한다.

### 3.4.2 소프트웨어 통합시험 환경의 각 항목을 사용하기 전에 설치하고 시험하는 활동

시험에 앞서 소프트웨어 품목은 시험하고자 하는 하드웨어에 탑재하여 시험을 위한 기본 운용환경을 시험한다.

시험을 위한 주변장비인 AAA장비는 그 목적에 맞게 운용이 되는지 시험장비와 별도로 독립된 운용 확인시험을 실시한다.

### 3.4.3 소프트웨어 통합시험환경의 각 항목을 통제 및 유지하는 활동

시험을 위한 모든 장비(소프트웨어, 하드웨어, 기타자원)는 시험기간 중 시험자 이외의 인원에 대한 접근을 통제하기 위해 독립된 장소에 보관하며 소프트웨어 품목은 시험 중 임의의 수정이 발생하지 않도록 별도의 관리자를 두어 접근을 통제한다.

### 3.4.4 수행될 시험

○ 시험 사이트에서 수행될 시험을 식별한다.
○ 시험실행에 관해 4절에서 기술하므로 본 절에서는 4절 참조 가능하다.

○ CSCI 시험(Computer Software Configuration Item Test : CSCIT)
- 개발된 소프트웨어 형상항목별 시험 담당자를 임명하고 시험일정을 조정한다. 시험을 위한 환경설정 및 소프트웨어를 설치하고 확인한다.
- 시험 데이터에 의한 구성요소간 인터페이스 및 자료의 일치성, 한계치, 환경장애 등을 확인한다.
- ooo테스팅 도구를 사용하여 소스코드의 신뢰성을 검증한다.
- .....

- 시험이 종료된 경우 시험결과를 기록하며, 시험결과를 검토한다.

## 3.5 참가조직 및 요원

시험 사이트에서 시험 기간 동안 필요한 요원의 수와 종류, 그리고 기술 수준을 식별하고 각 요원들이 필요한 날짜와 횟수 그리고 특별한 요구사항을 식별한다.

※ 특별한 요구사항 예 : 광범위한 시험 프로그램에서 연속성과 일관성을 보장하기 위해서 교대로 작업을 수행하거나 핵심 기술을 보유해야 한다는 것 등이다.

### 3.5.1 참가조직

시험 사이트에서 시험에 참가하는 조직과 각 참가 조직의 역할과 책임을 식별한다.

그림 1 시험참가조직 구성도

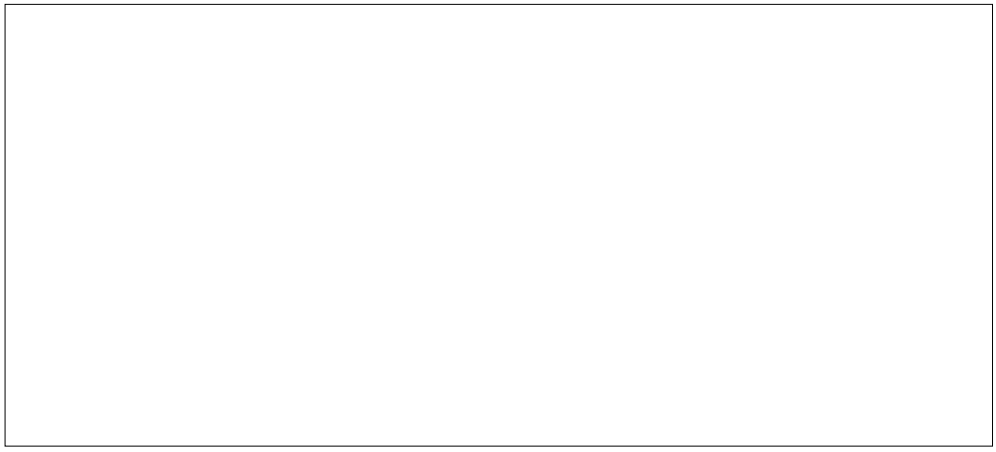


표 8 참가조직

| 구분 | 참가조직 | 주요 역할 및 책임 |
|---|---|---|
| 시험준비 | ..... | ..... |
| | ..... | ..... |
| 시험실시 | ..... | ..... |
| 결과확인 | ..... | ..... |
| | ..... | ..... |

### 3.5.2 시험요원

표 9 시험요원

| 해당기관/부서 | 기술수준 | 요원수 | 참가자격/요구사항 |
|---|---|---|---|
| 개발팀 | PM급 | 1 | - 본 체계 PM 2년 이상 경력<br>- 개발 업무 및 범위에 대한 이해<br>…… |
| | …… | …… | - 본 체계 개발 참여 2년 이상 경력<br>- 1일 3교대 24시간 근무<br>…… |
| …… | …… | …… | …… |

### 3.5.3 적응 계획

○ 시험 전과 시험 동안에 수행될 적응 교육을 기술한다.
○ 2.5 절에서 제시한 요원 요구사항과 관련된 정보를 제시한다.
○ 적응 교육에는 사용자 지시사항, 운영자 지시사항, 유지 및 통제 그룹 지시사항, 그리고 간부급 요원들에 대한 적응 교육의 요약 보고를 포함한다.

표 10 시험적응 교육계획

| 구분 | 교육대상 | 교육내용 |
|---|---|---|
| 시험전 | 개발자 | 시험 장애시 조치절차<br>사용자 의견 수렴 절차<br>…… |
| | …… | …… |
| 시험후 | …… | …… |
| | …… | …… |

# 4 시험 식별

## 4.1 일반 정보

전체적인 시험에 적용되는 각 시험을 식별하고 기술하며 다음과 같은 절로 구성한다.

AAA장비 소프트웨어에 대한 시험은 기능에서부터 화면과 체계 연동에 이르는 ..... 시험을 실시한다.

### 4.1.1 시험수준

시험이 수행되는 수준을 기술한다. 예) CSCI 수준, 체계 수준 등

표 11 시험수준

| 설 명 |
|---|
| CSU, CSC 또는 CSCI 단위로 개발된 소프트웨어를 … … |

### 4.1.2 시험 분류

*수행될 시험을 분류한다. 예) 타이밍 시험, 오류 입력 시험, 최대 용량 시험 등*

표 12 시험분류

| 구 분 | 설 명 |
|---|---|
| ·…· | ·…· |
| ·…· | ·…· |

### 4.1.3 일반 시험 조건

모든 시험에 적용할 조건을 기술한다.
예) 각 시험은 평균, 최대, 최소 값을 포함, X시험은 실 자료를 사용; 각 CSCI에 대해서 실행 크기와 시간을 측정 수행될 시험의 확장과 확장 근거를 기술한다. 시험의 확장은 잘 정의된 총 정량의 백분율로 나타내는데, 이를 테면, 분리된 운영 조건이나 값의 샘플 수 또는 다른 샘플 추출 방법 등이다. 재시험/역시험을 위한 방법 등도 포함된다.

AAA장비에 대한 시험에는 다음과 같은 일반적인 시험조건이 적용된다

○ AAA장비의 각 형상항목 크기(실행파일, 데이터)를 측정한다.

○ 정상적인 데이터가 입력 되었을 경우 AAA장비의 각 형상항목이 정상적으로 동작 되었는가를 측정함은 물론 비정상적인 데이터가 입력된 경우에도 이를 인지하고 적절한 조치를 취하는지를 측정한다.

○ AAA장비의 각 형상항목 오류 메세지를 포함하면서 에러를 발견하면 메세지를 출력하도록 적절한 조치를 취하는지를 측정한다.

#### 4.1.3.1 재시험 절차

○ 목적

재시험은 이미 작성된 응용시스템에 대하여 기능의 확장이나 요구사항의 수정으로 인한 기능 변경사항이 발생할 때마다 반복적인 테스트를 통해 종전의 바른 기능이 수정된 사항에 따라 영향을 받지 않고 잘 수행된다는 것을 증명하기 위한 것으로 품질보증을 위한 테스팅의 한 유형이다.

○ 유형과 추진 전략

재시험의 유형 및 추진전략은 다음과 같다.

a) 유형

(1) 전체시스템에 대한 재 테스트

(2) 변경사항으로 영향을 받는 부분(직접적인 변경이 없는 모듈, 프로그램 포함)에 대한 재점검

b) 실시 방법

(1) 직접적인 테스트만을 실시하는 방법

- 변경에 대해서 확실한 내용을 파악하고 있으며 충분한 신뢰를 갖을 때
- 변경의 범위가 작아 위험도가 낮다고 판단될 때

(2) 직접적인 테스트 실시와 최종 시스템의 버전에 대해서만 모든 테스트 케이스를 재수행 하는 방법

- 최후의 버전에서만 1번 재시험을 실시
- 하나의 변경에 대한 완료가 3회의 사이클 내에서 종료 가능 시 사용한다.

(3) 각각의 변경에 대해서 테스트 케이스를 재 수행하는 방법

- 매 변경버전마다 재시험 실시한다.

○ 재시험 절차

각 업무구분별 세부절차는 다음과 같다.

a) 오류발생 및 등록 : 변경 및 보완요구사항에 대한 사용자 및 테스트 요원의 테스트를 통해 오류가 발견된 사항에 대해 오류보고서에 등록한다.

b) 접수 및 판단, 분석 : 관리자는 오류보고서에 대하여 응용시스템의 오류여부를 판단하고 오류로 판정될 경우 개발자에 통보한다. 오류로 판정된 사항에 대해서는 최종 반영 시 까지 관리하도록 한다.

c) 수정 : 개발자는 오류보고서를 분석하여 프로그램을 수정한다.

d) 재시험 : 개발자에 의해 단위테스트를 거친 수정 프로그램은 오류보고서 에 적용내역을 등록하고 다시 테스트요원 또는 사용자에 넘겨져 재시험을 실시하게 되며 이에 대해 문제가 없는 경우 최종 본으로 등록되며 오류 발생 시에는 다시 오류보고서를 통해 Feedback이 이루어지도록 한다.

### 4.1.4 소프트웨어의 신뢰성 확보

○ 개발하는 소프트웨어의 신뢰성을 확보하기 위한 활동 계획을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 아래 절에서의 계획은 식별된 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.
4.1.6.1 정적 신뢰성 확보
4.1.6.2 동적 신뢰성 확보
4.1.6.3 공개 SW 신뢰성 확보

* 소프트웨어 통합시험단계에서 소프트웨어 신뢰성시험을 포함하여 수행

#### 4.1.4.1 정적 신뢰성 확보

○ 소스코드의 신뢰성을 확보하기 위하여 코딩 시 코딩 규칙을 준수하도록 관리하고 OOO 테스팅 도구를 적용하여 코드 내 결함을 제거한다.
○ 구체적인 정적 시험 대상, 방법, 기준, 도구 등을 명시……

#### 4.1.4.2 동적 신뢰성 확보

○ 코드의 커버리지를 확보하기 위하여 핵심 기능 위주로 커버리지 대상을 식별하고 확보해야 할 커버리지 정도를 정한다.
○ 구체적인 동적 시험 대상, 방법, 기준, 도구 등을 명시……

#### 4.1.4.3 공개 SW 신뢰성 확보

○ 공개 SW 위험분석결과 및 각 위험 분석 등급별 신뢰성시험계획 내용을 포함한다.

### 4.1.5 소프트웨어의 보안성 확보(전장관리정보체계의 경우)

* 소프트웨어 통합시험단계에서 소프트웨어 보안성시험 포함하여 수행

○ 해킹 등 사이버공격의 원인인 보안약점을 개발단계에서 사전에 제거하기 위해 행자부「소프트웨어 개발보안 가이드」를 적용하여 개발하였는지 ΔΔΔ테스트 자동화 도구를 활용하여 시험한다.
○ 구체적인 보안성 시험 대상(공개 SW 포함), 방법, 기준, 도구 등을 명시……

## 4.2 시험 항목 목록

계획된 시험의 총 범위를 기술하며 다음 부절들로 구성한다.

표 13 시험 목록

| 항목구분 | | |
|---|---|---|
| 부체계명 | 시험명 | 시험 식별자 |
| 운용 컴퓨터 | 0000 bps 에러정정 기능 | T-AAA-SFR-001 |
| | ..... | ..... |
| | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| | ..... | ..... |
| | ..... | ..... |

## 5 시험 일정

○ 계획에서 식별된 시험을 수행하기 위한 일정을 제시하거나 다른 곳에서 제시된 일정을 참조하도록 기술한다.

○ 다음 내용을 포함한다.

- 시험이 예정된 사이트와 시험이 수행될 동안 시간 배정을 나타내는 목록이나 차트
- 아래 제시되는 활동과 사건을 나타내는 각 시험 사이트의 일정, 시간적 순서로 나타내면서 필요시 설명을 추가한다.
  - 사이트에서의 시험 기간(On-site test period)과 시험의 중요 부분에 할당된 기간
  - 소프트웨어 통합시험 환경과 다른 장비를 설치하고, 시스템 디버깅, 적응교육을 하는데 사이트에서 필요한 기간을 미리 시험
  - 시험에 필요한 데이터베이스/자료파일값, 입력값, 그리고 다른 운용자료를 모음
  - 계획된 재시험을 포함해서, 시험을 수행
  - 소프트웨어통합시험서를 준비, 검토 및 승인

본 사업에서의 SW 시험에 대한 장소와 일정계획은 다음과 같다.

### 5.1 시험 일정계획

그림 2 시험일정 계획

| 구 분 | '12 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 소프트웨어통합시험 | | | | | | |
| 소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 | | | | | | |

### 5.2 시험 세부 일정/장소

표 14 시험 세부일정 및 장소

| 구 분 | | 일 정 | | 시험장소 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시작날짜 | 완료날짜 | |
| 소프트웨어 통합시험 | SW통합시험수행 준비 | '12.04.23(월) | '12.04.28(금) | 개발실 |
| | 통합시험 수행 및 보완 | '12.04.30(월) | '12.05.18(금) | |
| | 소프트웨어통합시험서 작성 및 승인 | '12.05.21(월) | '12.05.25(금) | |

# 6 시험 준비사항

표 15 시험 준비사항 목록

| 시험 식별자 | 시험 준비사항 항목 | 항목번호 |
|---|---|---|
| T-AAA-SFR-001 ~ 003 | 기능시험 준비사항1 | 6.1 |
| T-AAA-SFR-004 ~ 010 | 기능시험 준비사항 2 | 6.2 |
| T-AAA-SFR-011 | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| T-AAA-IEIR-001 | 인터페이스시험 준비사항 | ..... |

## 6.1 하드웨어 준비사항

○ 시험을 하기 위한 하드웨어를 준비하는데 필요한 절차를 기술한다.
- 사용될 특정 하드웨어, 이름과 번호로 식별
- 하드웨어를 연결하기 위해 필요한 스위치 환경(switch setting) 및 케이블링(cabling)
- 하드웨어, 연결 제어(interconnecting control), 그리고 자료 흐름을 나타내는 하나 이상의 다이어그램
- 하드웨어를 준비상태로 두기 위한 단계적 지시사항

○ 출판된 운영 매뉴얼의 참조형태로 작성 가능하다.

표 16 시험시 필요한 하드웨어

| 장비명 | 모델명 / 품명 | 수량 |
|---|---|---|
| XXX-XXK | 무전기 세트 | 1 EA |
| 노트북 PC | Pentium III 이상 | 1 EA |
| JTAG Emulator | Blackhawk (BH-USB-2) | 1 EA |
| ..... | ..... | ..... |

* 시험할 기능별로 하드웨어 준비사항이 다를 경우 해당 기능시험에 맞는 하드웨어 준비사항을 명시한다.

### 6.1.1 하드웨어 연결 및 설치절차

#### 6.1.1.1 하드웨어 연결

본 시험을 위해 아래 그림과 같이 필요 하드웨어를 연결한다.

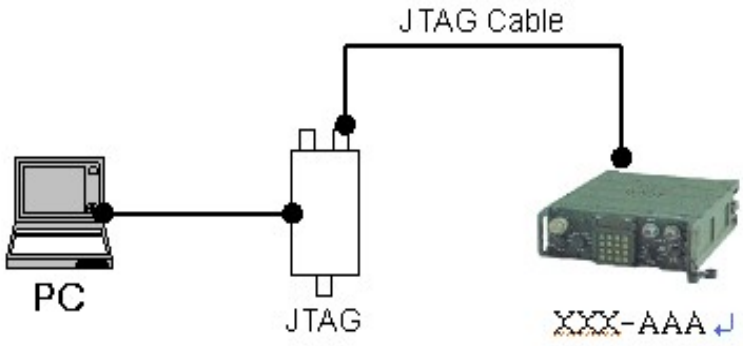



그림 3 운용컴퓨터 하드웨어 연결도

6.1.1.2 하드웨어 설치 절차

1. Notebook의 PCMCIA Card슬롯에 JTAG Interface Card를 장착하고,
2. JTAG Interface Card에 JTAG Emulator를 연결한다.
3. JTAG Emulator의 다른 한쪽 케이블은 XXX-AAA의 제어부 모듈의 J2 Connector PIN에 연결한다.

6.1.2 하드웨어 데이터 경로

○ DSP 디버그 명령 : 노트북 ->무전기 디지털부의 DSP
○ DSP 메모리 덤프 : 무전기 디지털부의 DSP -> 노트북

6.1.3 하드웨어 단계별 준비 절차

1. XXX-AAA의 "음량" 스위치를 "꺼짐" 위치에 놓는다.
2. PC를 켠다.
3. XXX-AAA의 송/수신기 몸통 덮개(위)를 개방한다.
4. 제어부를 마더보드로 부터 분리한다.
5. 확장보드를 제어부와 연결한다.

……

00. XXX의 전원을 켠다.

6.2 소프트웨어 준비사항

○ 시험 중인 항목과 시험을 위해 관련된 소프트웨어 및 자료를 준비하는데 필요한 절차를 기술한다.
- 시험에 사용되는 특정 소프트웨어
- 시험 중인 항목의 저장매체(마그네틱 테이프, 디스켓 등)
- 관련된 소프트웨어 저장매체(시뮬레이터, 시험드라이브, 데이터베이스 등)
- 소프트웨어 적재 지시사항(순서 포함)
- 한 시험케이스 이상에 공통적인 소프트웨어 초기화 지시사항

○ 출판된 운영 매뉴얼의 참조형태로 작성 가능하다.

표 17 시험시 필요한 소프트웨어

| 소프트웨어명 | 용도 | 탑재장비 |
|---|---|---|
| 가변주파수 생성체계 | ○ 무선 통신용 가변주파수 생성용 | XXX-AAA |
| 점검 소프트웨어 | ○ 장비상태 점검용 | 노트북 PC |
| ..... | ..... | ..... |

○ XXX-AAC-601K 장비에 개발된 SW가 탑재되어 준비되어야 한다.
○ 시험에 사용할 전송자료는 1Mbyte 이상 자료로 PC상에 준비되어야 한다.
○ JTAG Emulator를 구동하기 위한 Texas Instrument사의 Code Composer Studio Ver2.01이 PC에 설치되어 있어야 한다.

## 6.3 그 외 시험 전 준비사항

○ 시험수행을 위한 시험 전 요원들의 활동, 준비사항이나 절차를 기술한다.
○ 기타 시험에 필요한 주의사항을 기술한다.(예 : 환경조건, 전자기 영향 등)

○ 시험 중인 주파수와 혼선으로 인한 현실업무에 지장을 초래하지 않도록 사전 공지 및 방송을 한다.

# 7 세부 시험절차 및 결과

각 시험에 대한 세부적인 시험절차 및 결과를 기술하기 위해 다음과 같은 단락으로 나누어 작성

## 7.1 T-AAA-SFR-001(0000 bps 에러정정 기능)

시험 케이스를 식별하여 개요 및 목적을 기술한다.

### 7.1.1 요구사항

시험 케이스와 관련된 CSCI나 체계 요구사항을 식별하여 기술

| 식 별 자 | R-AAA-SFR-002 |
|---|---|
| 요구사항 | [0000 bps 에러정정 기능]<br>0000bps 속도로 데이터를 송수신할 때 에러 정정 처리 |

### 7.1.2 선행 조건

시험 수행 전에 수립되어야 할 선행조건을 식별한다. 다음 사항을 고려하여야 할 것이다.

- 하드웨어와 소프트웨어 구성
- 시험 전에 준비되어야 할 플랙(flag), 초기 구분점(breakpoint), 통제 인자, 또는 초기 자료
- 시험 케이스 수행을 위해 필요한 하드웨어 조건이나 전자적 상태 맞춤
- 타이밍 측정 시 사용될 초기 조건
- 모의 실험 환경의 조건
- 시험 케이스에 해당되는 다른 특수 조건

#### 7.1.2.1 하드웨어/소프트웨어 구성도

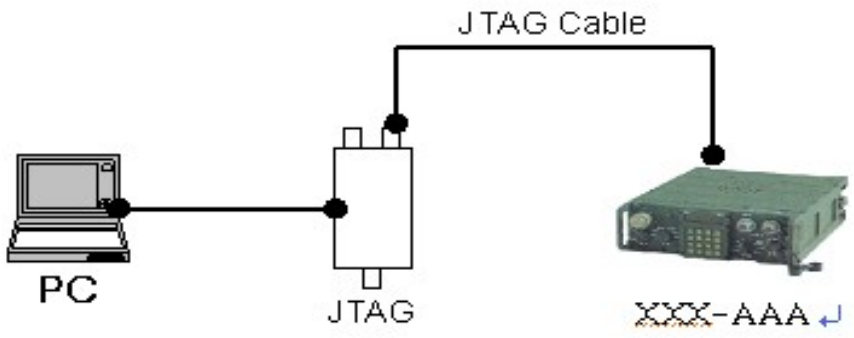



그림 4 000bps 에러정정기능 시험 하드웨어/소프트웨어 구성도

### 7.1.2.2 시험 수행을 위한 선행조건

표 18 시험 수행 전 수립되어야 할 선행조건

| 구 분 | 조 건 내 용 |
|---|---|
| 통제 인자, 또는 초기자료 | …… |
| 시험 케이스용 하드웨어 조건 | …… |
| 타이밍 측정 시 초기 조건 | …… |
| 실험 환경 조건 | …… |
| 기타 특수 조건 | …… |

### 7.1.3 시험 입력자료

시험 케이스에 필요한 시험 입력을 기술하며, 다음 사항을 제시한다.

- 각 시험 입력의 명칭, 목적, 설명(값의 범위, 정확도)
- 시험 입력의 소스, 시험 입력 선택에 사용되는 방법
- 시험 입력이 실제인지 모의 시험입력인지
- 시험 입력의 시간적 사건적 순서
- 입력 자료가 통제되는 방식
  - 자료 종류와 값이 최소/적정 수를 가지는 항목 시험
  - 과부하, 그리고 다른 최악의 경우에 끼치는 영향을 시험하기 위해서 유효하지 않은 자료 종류와 값을 가지는 항목 시험
  - 비 규칙적인 입력을 적절히 다루기 위한 시험으로 유효하지 않은 자료 종류와 값을 가지는 항목을 시험
  - 필요시 재시험 허가

표 19 시험 입력자료

| 구 분 | | 조 건 내 용 |
|---|---|---|
| 시험입력 명칭 | | …… |
| 시험입력 목적, 설명 | | …… |
| 시험입력 사용방법 | | …… |
| 시험 입력 값 실제자료 여부 | | …… |
| 시험입력 순서 | | …… |
| 입력자료 통제 방식 | 자료종류 및 최소/적정 자료 수 | …… |
| | 과부하, 최악 경우 자료 종류 및 값 | …… |
| | 비규칙적인 입력 자료 종류 및 값 | …… |
| | 재시험 기준 | …… |

### 7.1.4 시험 예상 결과

시험 수행에 따라 예상되는 모든 결과를 식별하여 기술하며, 시험 중간 결과와 시험 최종 결과를 제시한다.

표 20 시험예상 결과

| 구분 | 예상 결과 |
|---|---|
| 정상적인 자료 입력 시 | …… |
| 과부하, 최악의 자료 입력 시 | …… |
| 비 규칙적인 자료 입력 시 | …… |
| 기타 예상결과 | …… |

### 7.1.5 결과 평가를 위한 기준

시험 케이스의 중간 및 최종 결과를 평가하기 위한 기준을 식별하며, 다음 사항을 포함한다.

- 출력의 승인 가능한 범위나 정확도
- 승인 가능한 시험 결과를 구성하는 입출력 조건의 최소 조합 수
- 시간이나 사건 수에 따른 허용 가능한 최대/최소 시험 기간
- 일어날 수 있는 인터럽트, 정지, 또는 다른 시스템 정지의 최대 수
- 처리 에러의 가능한 정보(allowable severity of processing errors)
- 결과가 결정적이지 않아 재시험이 수행될 조건
- 시험 자료, 시험 데이터베이스/자료화일, 또는 시험 절차에서 출력이 비 규칙적임을 나타내는 조건
- 시험 통제, 상태 및 결과의 허용 가능한 정도와 다음 시험 케이스의 준비(보조 시험 소프트웨어의 출력이 될 수도 있다)
- 그 외 추가 기준

표 21 결과 평가를 위한 기준

| 구분 | 기준내용 |
|---|---|
| 출력의 승인 가능한 범위나 정확도 | …… |
| 승인 가능한 입출력 조건의 최소 조합 수 | …… |
| 시간이나 사건 수에 따른 최대/최소 시험 기간 | …… |
| 인터럽트, 정지, 타 시스템 정지의 최대 수 | …… |
| 처리 에러의 정보 | …… |
| 재시험이 수행될 조건 | …… |
| 시험자료, 데이터베이스, 시험절차에서 출력이 비 규칙적임을 나타내는 조건 | …… |
| 시험 통제, 상태 및 결과의 허용 가능한 정도 | …… |
| 그 외 추가 기준 | …… |

### 7.1.6 시험 절차

○ 시험 케이스를 위한 시험 절차를 식별한다.
○ 시험 절차는 각 단계가 수행되는 순서대로 일련의 번호와 함께 정의한다.
○ 문서의 유지보수를 쉽게 하기 위해 시험절차를 부록으로 만들어서 본 절에서 참조하는 형태로 작성한다.(권장)
○ 시험절차의 상세정도는 시험되는 소프트웨어 종류에 따라 관련된 일련의 키 스트로크(keystroke)나 다른 행위를 포함한다.
○ 기대되는 결과를 명세하고 그 결과를 실제 결과와 비교하는데 유용한 수준만큼 적절히 상세하게 기술한다.
- 각 단계에서 요구되는 시험 운영자 행위와 장비 운용
  • 시험 케이스초기화와 시험 입력 적용
  • 시험 조건 검사
  • 시험 결과의 임시 평가 수행
  • 자료 기록
  • 시험 케이스 정지나 인터럽트
  • 필요시 자료 덤프(dump)나 다른 도움 요구
  • 데이터베이스/자료화일 수정
  • 성공하지 못했을 경우 시험 케이스 반복
  • 시험 케이스에서 요구될 때 적절한 모드 적용
  • 시험 케이스 종료
- 각 단계를 위한 예상 결과 및 평가기준
- 시험 케이스가 여러 요구사항을 필요로 한다면 각 요구사항에 해당되는 시험절차 식별 (이 정보는 6절에서 제공할 수도 있다.)
-프로그램 정지나 결함발생 시 취해야 할 행동
  • 참조 목적으로 사용하는 표시기(indicator)로부터 중요자료 기록
  • 시간에 민감한 시험 지원 소프트웨어와 시험 기계를 정지시킴
  • 시험 결과에 대한 시스템 및 운영자 기록을 모음
- 다음을 수행하기 위한 시험결과를 분석하는데 사용되는 절차
  • 출력이 생성되었는지를 감지
  • 시험케이스에 의해 생성된 자료 저장매체와 위치 식별
  • 시험을 계속하기 위한 판단으로 출력 평가
  • 요구되는 출력과 일치하지 않은 시험결과 평가

#### 7.1.6.1 시험절차

| 순번 | 시험절차 | 예상결과 |
|---|---|---|
| 1 | PC의 Code Composer Studio를 실행한다. | |
| 2 | "CCS" 창이 뜨면, 메뉴에서[open]->[C54x XDS]를 선택한다. | |
| 3 | "C54x XDS" 윈도우가 뜨면, 메뉴에서 [Debug]->[Reset CPU]를 선택한다. | |
| 4 | "Disassembly" 창이 뜨면, 메뉴에서 [Debug]->[Run]을 선택한다. | |

| | | |
|---|---|---|
| 4-1 | "Disassembly" 창이 뜨면, 메뉴에서 [Debug]->[Run]을 선택한다. (실행 실패) | 오류 메시지 출력 |
| | ... | |
| 10 | 전면판 LED에 “S2-9600"이 표시되는지를 확인한다. (전송 속도 설정) | 전면판 LED에 “S2-9600" 이 표시 |
| 11 | [기입] 키를 누른다. (세팅 완료) | |
| 11-1 | [기입] 키를 누른다. (세팅 미완료) | 오류 메시지 출력 |
| 12 | "기능“스위치를 ”정상“ 에 놓는다. | |
| 13 | 메뉴의 [View] -> [Memory]를 클릭하고, Address란에 "OX8A73" , Page 란에 "Data" 를 기입하고, 창이 열리면, 0x8A73번지 하위 바이트가 0x00임을 확인한다. | 0x8A73번지 하위 바이트가 0x00 |

### 7.1.6.2 프로그램 정지나 결함발생 시 취해야 할 행동

1. 참조 목적으로 사용하는 표시기(indicator)로부터 중요자료 기록
2. 시간에 민감한 시험 지원 소프트웨어와 시험 기계를 정지시킴
3. 시험 결과에 대한 시스템 및 운용자 기록을 모음

### 7.1.7 가정 및 제약사항

○ 시스템이나 시험 조건으로 인한 시험 케이스를 기술하는데 사용되는 가정사항 및 제약사항을 식별 한다.
(예 : 타이밍 한계, 인터페이스, 장비, 요원, 데이터베이스/자료화일 등)
○ 명시된 한계나 인자에 대한 예외사항이 승인되면, 승인된 것들을 식별하고, 그 사항들이 시험 케이스에 미치는 영향을 기술한다.
○ 시험 시 실제 환경과 동일한 시험이 되지 않을 경우, 가정사항 및 제한사항을 식별하여 기술하고 이것이 시험에 미치는 영향을 기술한다.

해당 사항 없음

### 7.1.8 시험결과

○ 시험결과를 요약 기술한다.
○ 요약은 시험과 결합된 개별 시험 사례의 완결상태를 가능한 한 표를 포함해서 작성한다.
(예 : 예상되는 모든 결과, 직면하게 되는 문제점, 요구된 것과의 편차)
○ 완결상태가 예상된 것이 아닐 때, 본 단락은 다음과 같은 세부적인 단락을 참조해야 한다.
○ 시험결과 이미지는 별도의 파일(별첨)로 제시 가능하다.

| 시험일시 | 시험장소 | 시험수행자 | 시험입회자 |
|---|---|---|---|
| | | | |

AAC-601K로 0000bps 데이터 송수신이 되는 것을 시험 하였다. 이를 입증하기 위해 BER Tester로 0000bps 데이터 전송이 되는 것을 시험하였고, AAC-601K 내부의 테스트 핀으로 비트 동기 CSU에서 발생시킨 0000bps 클럭과 이에 따라 입출력되는 데이터 파형을 오실로스코프로 확인해 보았다.

소프트웨어통합시험서의 시험 절차에 따라 시험한 결과 송신 xxx-xxK와 수신 xxx-xxK의 테스트 핀에서 <그림 2>과 같은 정확한 0000bps 클럭과, 클럭의 falling edge에서 변하는 데이터 파형을 확인할 수 있었다.

표 22 BER 테스터를 통한 0000bps 통신 시험 결과

| 시험 항목 | 결 과 |
|---|---|
| BER tester Sync LED 표시등 점등 여부 | 양호 |
| BER tester에 9600 표시 여부 | 양호 |

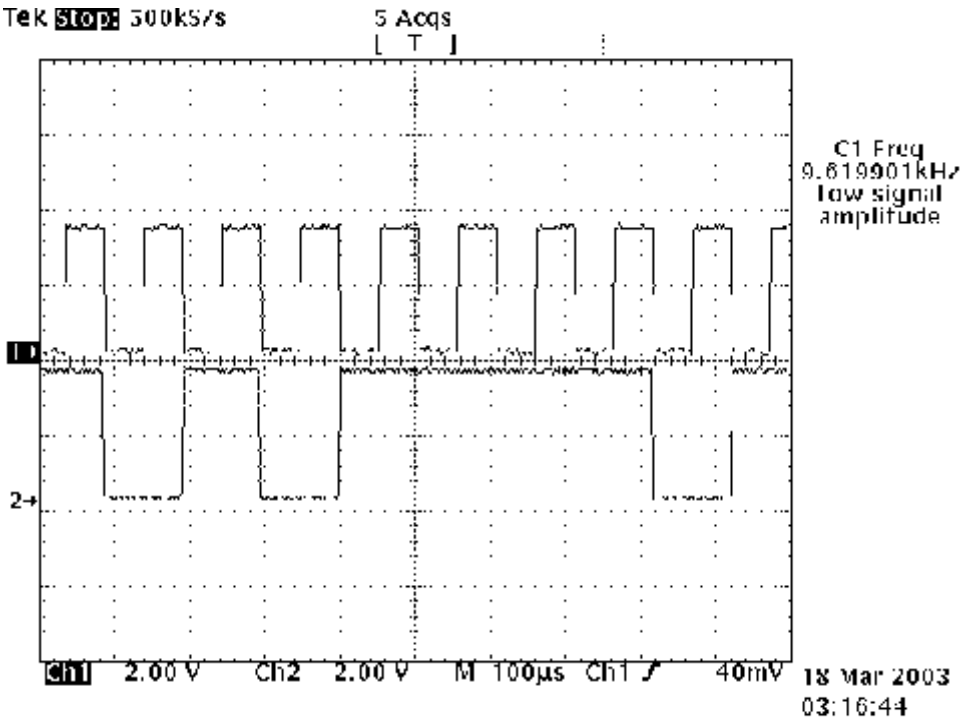



그림 5 송신 xxx-xxK 0000bps 클럭/데이터 파형

### 7.1.9 직면한 문제점

| |
|---|
| 하나 이상의 문제점이 발생된 각각의 시험사례를 식별하는 부단락들로 나누어 작성한다. |

## 7.2 T-AAA-SFR-002(XXX 기능)

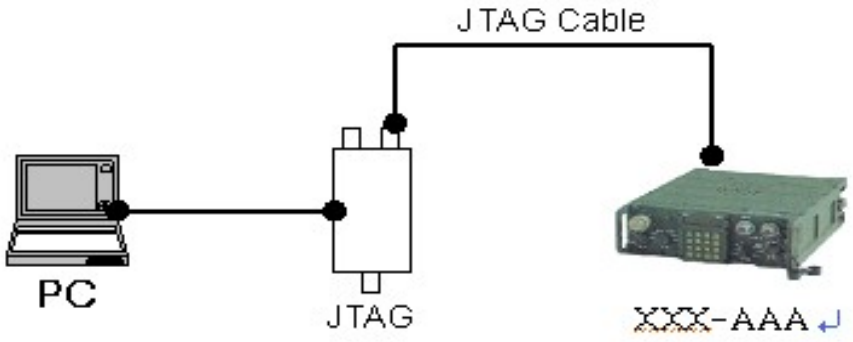
……

## 7.X T-AAA-SQR-001(소프트웨어 신뢰성)

### 7.X.1 요구사항

| | |
|---|---|
| 식 별 자 | R-AAA-SQR-001 |
| 요구사항 | [소프트웨어 신뢰성 시험]<br>소스코드 내의 잠재적 결함을 제거한다. |

7.X.2 하드웨어/소프트웨어 구성도




7.X.3 결과 평가를 위한 기준

7.X.4 시험 절차

1. 테스팅 도구를 개발환경에 연결한다.
1. PC의 Code Composer Studio를 실행한다.
2. "CCS" 창이 뜨면, 메뉴에서[open]->[C54x XDS]를 선택한다.
3. "C54x XDS" 윈도우가 뜨면, 메뉴에서 [Debug]->[Reset CPU]를 선택한다.
4. "Disassembly" 창이 뜨면, 메뉴에서 [Debug]->[Run]을 선택한다.

...

10. 테스팅 도구를 활용하여 테스팅을 실시한다.

...

7.X.5 프로그램 정지나 결함발생 시 취해야 할 행동

1. 테스팅 도구 환경설정을 확인한다.

...

7.x.6.1 정적시험 결과

7.x.6.1.1 코딩규칙 점검결과

7.x.6.1.2 취약점 점검결과

7.x.6.1.3 소스코드 메트릭 점검결과

7.x.6.2 동적시험 결과

7.x.6.2.1 동적시험 수행 결과

7.x.6.2.2 요구사항기반 시험 완료여부

소프트웨어요구사항명세서(상위 요구사항) 및 소프트웨어설계기술서(하위 요구사항)에 명시된 요구사항이 100% 구현되어 시험을 수행하였는지 분석 결과(요구사항기반 시험수행률)를 기술한다.

- 100% 충족 여부 및 각 요구사항과 시험절차(Test Case) 간 추적성도 표로 제시

## 7.x T-AAA-SQR-002(소프트웨어 보안성시험 결과)(해당 시)

전장관리정보체계의 경우 소프트웨어 보안성 시험 결과를 아래 세부항목에 맞추어 기술한다.
* 세부 시험결과는 부록으로 첨부

### 7.X.1 시험결과의 요약

보안성시험 수행 결과에 대한 요약내용을 기술한다.

#### 7.x.1.1 보안성시험 수행 결과

# 8 시험 결과 종합

경고나 주의로 표시되는 안전 예방사항과 보안 및 프라이버시 고려사항등 을 기술한다.

## 8.1 총괄 분석

○ 시험결과에 의해 증명된 소프트웨어의 전체적인 성능평가 제공한다.
○ 수행된 시험에 의해서 발견된 잔존하는 결함 ; 제한 또는 제약사항들에 대한 식별한다.
○ 잔존하는 결함, 제한 또는 제약사항들에 대해서 다음과 같은 것을 기술한다.
- 부합되지 않은 요구사항에 대한 식별을 포함한 소프트웨어와 체계성능 상에서의 충돌
- 그것의 교정에 대한 소프트웨어와 체계 설계상의 충돌
- 그것을 교정하기 위해서 추천되는 해결/접근 방식

시험에 사용된 소프트웨어에 대한 시험결과는 아래와 같으며, 본 통합시험서를 통해 SW요구사항명세서에 기록된 SW 요구사항에 대한 기능 구현 사항이 다음과 같이 충족됨

표 23 전체 시험결과

| 전체 요구사항 항목 수 | 시험 결과 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 기준충족 | 조건부 충족 | 미충족 | 생략 |
| 000 | 000 | 2 | 1 | 10 |

### 8.1.1 시험결과 조건부 충족 사유 및 해결/접근 방식

표 24 조건부 충족 목록

| 식별번호 | 조건부 충족 내용 | 해결/접근방식 |
|---|---|---|
| T-AAA-XXX-00x | …… | …… |
| T-AAA-XXX-00y | …… | …… |

### 8.1.2 시험결과 미충족 사유 및 해결/접근 방식

표 25 미충족 목록

| 식별번호 | 미충족 내용 | 해결/접근방식 |
|---|---|---|
| T-AAA-XXX-00z | …… | …… |

### 8.1.3 시험결과 생략 사유

표 26 시험생략 목록

| 식별번호 | 생략 내용 | 해결/접근방식 |
|---|---|---|
| T-AAA-XXX-0xx | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| T-AAA-XXX-0yy | ..... | ..... |

### 8.1.4 기타 결함, 제한, 제약사항

해당사항 없음

## 9 요구사항 추적성

○ 본 문서에서 식별된 각 시험과 각 시험이 적용되는 CSCI 요구사항 추적성을 나타내는 관계도표를 작성한다.

표 27 요구사항 추적성

| SW 시험 식별자 | SW 요구사항 식별자 | SW 설계 식별자 |
|---|---|---|
| T-AAA-SFR-001 | R-AAA-SFR-001 | D-AAA-SFR-001 |
| T-AAA-SFR-002 | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

* SW 시험 식별자를 기준으로 규격화되는 SW기술문서에 대한 추적이 가능하도록 각 기술문서 해당 식별자를 기록한다. 필요시 가로양식으로 변경 작성한다.

# 10 참고사항

○ 본 문서를 이해하는데 도움이 되는 정보(예: 배경, 용어, 근거)를 기술한다.
○ 약어, 축어 등을 사전순서로 열거하고 의미를 문서에서 사용한대로 기술한다.
○ 문서를 이해하는데 필요한 정의와 용어 등을 기술한다.

## 10.1 용어/약어 설명

표 28 용어/약어 설명

| 순번 | 용어/약어 | 설 명 |
|---|---|---|
| 1 | Async | Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다. |
| 2 | bps | Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다. |
| 3 | DSP | Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다. |
| ..... | | |
| ..... | | |

## 10.2 기타 참고자료

해당사항 없음

## 부록A

○ 문서의 유지보수를 위해 필요한 내용을 부록으로 작성할 수 있다.
*(예, 차트, 분류된 자료)*
○ 부록에서 제시된 자료는 본문에 참조한다고 기술한다. 부록을 별도의 문서로 작성할 수 있으며, 부록이 여러 개 필요할 때는 알파벳 순서로 번호를 부여한다.(A, B, ...)

## 부록 B

○ 소프트웨어 신뢰성시험/보안성시험 수행 기준(시험 제외 대상 증빙 자료, 자동화 도구 규칙과 코딩규칙/취약점점검 규칙간 매핑표, 소스코드 메트릭 종류 및 제한값)
※ 부록 7 '별지1-별첨3' 활용(증빙자료, 매핑표, 소스코드 메트릭 종류 및 제한값 포함)

## 부록 C

○ 소프트웨어 신뢰성시험/보안성시험 세부결과(시험대상 파일, 정적시험 False Alarm 보고서, 동적시험 미달성 분석 보고서)
※ 부록 7 '별지 1 시험결과 요약(예시)' 활용